TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AN 3
ÉQUATIONS À UNE INCONNUE : RÉSOLUTION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Équations simples

Résoudre dans $\mathbb{Q}$:

a) $x+7=3$
b) $5x=-20$
c) $3x-4=11$
d) $-2x+9=1$
e) $\frac{x}{3}=-2$
f) $\frac{2x}{5}=4$

Exercice 2 : Inconnue des deux côtés

Résoudre dans $\mathbb{Q}$: a) $7x-3=4x+9$ b) $5-2x=3x+20$.

Exercice 3 : Avec parenthèses (1)

Résoudre dans $\mathbb{Q}$: a) $2(x-1)-3(-4x+7)=0$ b) $6(2x-1)-2(-2x+3)=0$.

Exercice 4 : Avec parenthèses (2)

Résoudre dans $\mathbb{Q}$:

a) $(3x-1)-(x-1)=3x-5$
b) $-2(1-3x)=-3(2-x)$
c) $3x-6(3-4x)=9x-2$
d) $-3(1-3x)=2(2-x)+5$

Exercice 5 : Les carrés disparaissent

Résoudre dans $\mathbb{Q}$: a) $3x-2(x^2-1)=-2x^2-2$ b) $6x-7(x^2+4)=-7x^2-4$.

Exercice 6 : Équations avec fractions

Résoudre dans $\mathbb{Q}$:

a) $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=10$
b) $\frac{x-1}{4}=\frac{2x+3}{6}$
c) $\frac{2x}{3}-\frac{1}{2}=\frac{x}{4}+1$

LN_EDUCATION

Exercice 7 : **Équations avec décimaux**

Résoudre : a) $0{,}5x+1{,}2=2{,}7$ b) $1{,}5(x-2)=0{,}5x+1$.

Exercice 8 : **Vérifier une solution**

1) Le nombre -2 est-il solution de $3x^2+x-10=0$?

2) Le nombre $\dfrac{5}{3}$ est-il solution de cette même équation ?

Exercice 9 : **Cas particuliers**

Résoudre : a) $2(x+3)=2x+5$ b) $3(x-1)+2=3x-1$. Que remarque-t-on ?

Exercice 10 : **Paramètre**

Déterminer le nombre a pour que 2 soit solution de l'équation $ax-3=5x+a$.

LN_EDUCATION